

2)(8 P.) Untersuchen Sie, ob die Struktur $M = \{a, b\}$ mit der Addition

$$a + a = b, \quad a + b = b + a = a, \quad b + b = b$$

und der Multiplikation

$$a \cdot a = a, \quad a \cdot b = b \cdot a = b \cdot b = b.$$

ein Halbring, ein Ring bzw. ein Körper ist.